

Proposta de resolução

1. Qual a função $f(t)$, para $t > 0$, cuja transformada de Laplace é $\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{3s+8}{(s^2+2s+5)}$?

(a) $f(t) = e^{-t}(3 \cos(2t) + (5/2) \sin(2t))$

(b) $f(t) = 5/2 e^{-t} \sin(2t)$

(c) $f(t) = 3e^{-t} \cos(2t)$

(d) $f(t) = e^{-t}(3 \cos(2t) - (2/5) \sin(2t))$

$$F(s) = \frac{3s+8}{(s^2+2s+5)} = \frac{3s+8}{(s+1)^2+2^2} = \frac{3s+3}{(s+1)^2+2^2} + \frac{5}{(s+1)^2+2^2}$$

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{3 \frac{s+1}{(s+1)^2+2^2}\right\} + \frac{5}{2} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s+1)^2+2^2}\right\}$$

$$= 3 e^{-t} \cos(2t) + \frac{5}{2} e^{-t} \sin(2t) \rightsquigarrow (a)$$

2. Qual o valor do integral definido $\int_0^1 \ln(\sqrt{x}\sqrt{x}) dx$?

(a) -1

(b) $-\frac{3}{4}$

(c) *diverge*

(d) $-\frac{4}{3}$

$$\int_0^1 \ln(\sqrt{x}\sqrt{x}) dx = \frac{3}{4} \int_0^1 \ln(x) dx, \text{ integral improprio de 2ª Espécie}$$

$$= \frac{3}{4} (-1) = -\frac{3}{4} \rightsquigarrow (b)$$

Nota (antes de começar):

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln(x) dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \ln(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[x \ln(x) - x + C \right]_{\varepsilon}^1 = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(-1 + \cancel{0} - (\varepsilon \ln(\varepsilon) - \varepsilon + \cancel{0}) \right) = -1 + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (-\varepsilon \ln(\varepsilon) + \varepsilon) \rightarrow 0 \\ &= -1 + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (-\varepsilon \ln(\varepsilon)) = -1 - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\varepsilon)}{\varepsilon^{-1}} \stackrel{\frac{\infty}{\infty} \rightarrow RH_2}{=} -1 - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\varepsilon}}{-\frac{1}{\varepsilon^2}} \\ &= -1 + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \varepsilon = -1, \end{aligned}$$

3. Qual das seguintes expressões é solução da equação diferencial ordinária $xy'' - (x+1)y' = 0$?

- (a) $y(x) = Ae^x$ (b) $y(x) = Ae^x(x-1)$ (c) $y(x) = A(x+2)$ (d) $y(x) = Ae^x(B-x^2)$

(a) $y(x) = Ae^x \rightarrow y'(x) = Ae^x \rightarrow y''(x) = Ae^x$, vamos se é solução de E.D.O.

$$xy'' - (x+1)y' = 0 \Rightarrow xAe^x - (x+1)Ae^x = 0 \Rightarrow Ae^x \neq 0 \quad (X)$$

(b) $y(x) = Ae^x(x-1) \rightarrow y'(x) = Ae^x + A \times e^x - Ae^x = A \times e^x \rightarrow y''(x) = Ae^x + A \times e^x$

$$xy'' - (x+1)y' = 0 \Rightarrow A \times e^x + A \times e^x - (x+1)A \times e^x = 0 \Rightarrow 0 = 0 \quad (\checkmark)$$

(c) ...

(d) ...

4. Indique a equação diferencial ordinária de segunda ordem de coeficientes constantes homogênea cuja solução é $y_H(x) = C_1 e^x \cos(3x + C_2)$.

- (a) $y'' - 4y' + 13y = 0$ (b) $y'' - 9y = 0$ (c) $y'' - 2y' + 10y = 0$ (d) $y'' - 4y = 0$

$$y_H(x) = C_1 e^x \cos(3x + C_2) = C_1 e^x \left(\cos(3x) \cos\left(\frac{C_2}{2}\right) - \sin(3x) \sin\left(\frac{C_2}{2}\right) \right) = C_1 e^x (A \cos(3x) + B \sin(3x))$$

$y_H(x) = e^x (C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x)) \rightarrow$ Solução cuja Equação característica tem raízes complexas de partes conjugadas, $\lambda = \alpha \pm \beta i = 1 \pm 3i$, logo:

$$(\lambda - \alpha - \beta i)(\lambda - \alpha + \beta i) = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)^2 - \beta^2 i^2 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 2\lambda\alpha + \alpha^2 + \beta^2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 2\lambda\alpha + \alpha^2 + \beta^2 = 0, \text{ com } \alpha = 1 \text{ e } \beta = 3, \lambda^2 - 2\lambda + 10 = 0$$

A equação diferencial ordinária correspondente à equação característica é

$$\lambda^2 - 2\lambda + 10 = 0 \Rightarrow y'' - 2y' + 10y = 0 \rightarrow (c)$$

5. Considere a função $f(x) = \frac{x^4}{e^{ax}}$, para $a > 0$. O valor do integral impróprio $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ é

(a) $\frac{24}{a^5}$

(b) $-\frac{24}{a^5}$

(c) divergente

(d) $\frac{12}{a^5}$

$$\int_0^{+\infty} x^4 e^{-ax} dx = \int_0^{+\infty} t^4 e^{-at} dt \stackrel{(t=x)}{=} \int_0^{+\infty} t^4 e^{-st} dt \stackrel{(a=s)}{=} \int_0^{+\infty} t^4 e^{-st} dt = \mathcal{L}\{t^4\} = \frac{4!}{s^5} = \frac{24}{a^5} \rightarrow (a)$$

GRUPO II

6. [3] Classifique e calcule a solução geral da seguinte equação diferencial ordinária:

$$\frac{dy}{dx} + y \tan(x) = e^{2x} \cos(x).$$

Obtenha também a solução particular para $y(0) = 2$.

É uma E.D.O. de 1ª Ordem, linear, de coeficientes variáveis, não homogênea.

$y' + \tan(x)y = e^{2x} \cos(x) \Leftrightarrow \boxed{y' + P(x)y = Q(x)}$ Usar Método Fator Integrante

$\mu(x) = e^{\int P(x) dx} = e^{\int \tan(x) dx} = e^{\int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx} = e^{-\ln|\cos(x)|} = \frac{1}{\cos(x)} = \sec(x)$

$\mu(x)(y' + \tan(x)y) = \mu(x)e^{2x} \cos(x) \Leftrightarrow (y \sec(x))' = e^{2x} \Leftrightarrow y \sec(x) = \frac{1}{2} e^{2x} + C$

$\Leftrightarrow \boxed{y_G(x) = \frac{1}{2} \cos(x) e^{2x} + C_1 \cos(x)}$ Solução Geral

Se $y(x=0) = 2 \Rightarrow 2 = \frac{1}{2} \cos(0) e^{2 \cdot 0} + C_1 \cos(0) \Leftrightarrow C_1 = \frac{3}{2}$, então

$\boxed{y_p(x) = \frac{1}{2} \cos(x) e^{2x} + \frac{3}{2} \cos(x)}$ Solução particular

7. [3] A função *logística* tem um formato de S (curva sigmoide), tendo aplicações em grande diversidade de áreas, incluindo redes neurais, ecologia, na difusão de inovações e probabilidades. A equação diferencial que descreve a função *logística* que passa pelos pontos de coordenadas $y(0) = \frac{1}{2}$ e $y(1) = k$, onde k é uma constante, é definida por

$$\frac{dy}{dx} = 2y - 2y^2. \quad \text{E.D.O. de 1ª Ordem não linear}$$

Determine o valor de k .

Método da Separação das Variáveis (MSV):

$y' = 2y(1-y) \Leftrightarrow \int \frac{1}{y(1-y)} dy = \int 2 dx \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \int \frac{A}{y} + \frac{B}{1-y} dy = 2x + C \Leftrightarrow \int \frac{1+y-y}{y(1-y)} dy = 2x + C$

$\Leftrightarrow \int \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{1-y} \right) dy = 2x + C \Leftrightarrow \ln|y| - \ln|1-y| = 2x + C$

$\Leftrightarrow \frac{y}{1-y} = C e^{2x} \Leftrightarrow \boxed{y(x) = \frac{C e^{2x}}{1 + C e^{2x}}}$

Método de Bernoulli (MB):

$y' - 2y = -2y^2 \quad (u = y^{-1}; \text{Multiplique por } (-1)y^{-2})$

$\Leftrightarrow (-1)y^{-1}y' + 2y^{-1} = 2 \Leftrightarrow z' + 2z = 2 \quad (\text{E.D.O. linear})$

$z' + 2z = 2 \Leftrightarrow (\text{fator integrante } \mu(x) = e^{\int 2 dx} = e^{2x})$

$\Leftrightarrow (z e^{2x})' = 2 e^{2x} \Leftrightarrow z e^{2x} = e^{2x} + C_1$

$\Leftrightarrow z = 1 + C_1 e^{-2x} \Leftrightarrow \boxed{y(x) = \frac{1}{1 + C_1 e^{-2x}}}$

$\boxed{y_G(x) = \frac{1}{1 + C e^{-2x}}}$ Solução Geral

Para $y(0) = \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} = \frac{1}{1+C} \Leftrightarrow \boxed{C=1} \Rightarrow \boxed{y_p(x) = \frac{1}{1+e^{-2x}}}$ Solução particular

Para $y(1) = k$, $\boxed{k = \frac{1}{1+e^{-2}} = \frac{e^2}{e^2+1}}$

GRUPO III

8. Considere a seguinte equação diferencial ordinária:

$$y'' - 4y' + 3y = f(t)$$

(a) [1.5] Calcule a solução homogênea da equação diferencial ordinária.

- Solucões Homogêneas, $f(t) = \emptyset$, $y'' - 4y' + 3y = \emptyset$
- Equação característica: $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = \emptyset \Leftrightarrow (\lambda - 3)(\lambda - 1) = \emptyset$
- Solucões reais; com $y_1(x) = e^{3t}$ e $y_2(x) = e^t$
- Solucões Homogêneas:

$$y_H(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^t$$

(b) [2.5] Utilizando o método da variação das constantes, determine a solução geral da equação diferencial ordinária quando $f(t) = e^t$.

Solucão completa com $f(t) = e^t$, usando o Método da Variação das Constantes:

Solucão Geral: $y_G(t) = C_1(t) e^{3t} + C_2(t) e^t \quad (1)$

com $C_1(t)$ e $C_2(t)$, solucões do sistema usando o Método de Cramer:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} e^{3t} & e^t \\ 3e^{3t} & e^t \end{bmatrix}}_W \begin{bmatrix} C_1'(t) \\ C_2'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \emptyset \\ e^t \end{bmatrix}$$

usando o método de Cramer:

$$\|W\| = e^{4t} - 3e^{4t} = -2e^{4t}$$

$$C_1'(t) = \frac{\begin{vmatrix} \emptyset & e^t \\ e^t & e^t \end{vmatrix}}{-2e^{4t}} = \frac{-e^{2t}}{-2e^{4t}} = \frac{1}{2} e^{-2t} \Rightarrow C_1(t) = -\frac{1}{4} e^{-2t} + \bar{C}_1$$

$$C_2'(t) = \frac{\begin{vmatrix} e^{3t} & \emptyset \\ 3e^{3t} & e^t \end{vmatrix}}{-2e^{4t}} = \frac{e^{4t}}{-2e^{4t}} = -\frac{1}{2} \Rightarrow C_2(t) = -\frac{1}{2} t + \bar{C}_2$$

Substituindo $C_1(t)$ e $C_2(t)$ em (1):

$$y_G(t) = \underbrace{\bar{C}_1 e^{3t} + \bar{C}_2 e^t}_{y_H} - \frac{1}{4} e^{-2t} - \frac{1}{2} t e^t \quad y_P$$

$$y_G(t) = y_H(t) + y_P(t)$$

- (c) [3] Usando transformada de Laplace determine a solução da equação diferencial ordinária, sabendo que $y(0) = 0$ e $y'(0) = 0$, com o termo não homogêneo $f(t) = e^t$.

$$y'' - 4y' + 3y = e^t \Leftrightarrow \mathcal{L}\{y'' - 4y' + 3y\} = \mathcal{L}\{e^t\} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow s^2 \underline{Y} - 4s \underline{Y} + 3 \underline{Y} = \frac{1}{s-1} \Leftrightarrow (s^2 - 4s + 3) \underline{Y} = \frac{1}{s-1} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \underline{Y}(s) = \frac{1}{(s-1)(s-1)(s-3)} = \frac{A}{(s-1)} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{C}{s-3}$$

Assim, sabemos particular para $y(0) = 0$ e $y'(0) = 0$ fica:

$$y(t) = A \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} + B \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)^2}\right\} + C \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-3}\right\}$$

$$y(t) = A e^t + B t e^t + C e^{3t}$$

$$\boxed{y(t) = -\frac{1}{9} e^t - \frac{1}{2} t e^t + \frac{1}{9} e^{3t}}$$

$$\begin{aligned} \text{Nota: } 1 &= A(s-1)(s-1) + B(s-3) + C(s-1)^2 \\ (s=1) \quad 1 &= B(-2) \Leftrightarrow B = -\frac{1}{2} \\ (s=3) \quad 1 &= C(2)^2 \Leftrightarrow C = \frac{1}{4} \\ (s=0) \quad 1 &= A(-1)(-3) + \frac{3}{2} + \frac{1}{9} \Leftrightarrow A = -\frac{1}{9} \end{aligned}$$

9. [2] Considere a Transformada de Laplace de $f(t)$, $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$. Mostre, usando a definição de transformada de Laplace, que:

$$\mathcal{L}\{a^2 f(a^2 t)\} = F\left(\frac{s}{a^2}\right), \quad (s > 0)$$

sendo a uma constante não nula. Justifique todos os cálculos efectuados.

Seja $\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$ a definição de transformada de Laplace de $f(t)$, para $t > 0$. Então:

$$\mathcal{L}\{a^2 f(a^2 t)\} = \int_0^{+\infty} a^2 f(a^2 t) e^{-st} dt, \quad \text{Seja } a^2 t = u, \quad a^2 dt = du \text{ e } t = \frac{u}{a^2},$$

$$= \int_0^{+\infty} f(u) e^{-\frac{s}{a^2} u} du, \quad \text{Seja } \bar{s} = \frac{s}{a^2}, \text{ e temos}$$

$$= \int_0^{+\infty} f(u) e^{-\bar{s} u} du, \quad \text{que é a transformada de Laplace de } f(u) \text{ para } \bar{s} > 0. \text{ Logo,}$$

$$= F(\bar{s}), \quad (\bar{s} > 0)$$

$$= F\left(\frac{s}{a^2}\right), \quad (s > 0)$$

□
c.q.d.
b.l.z.